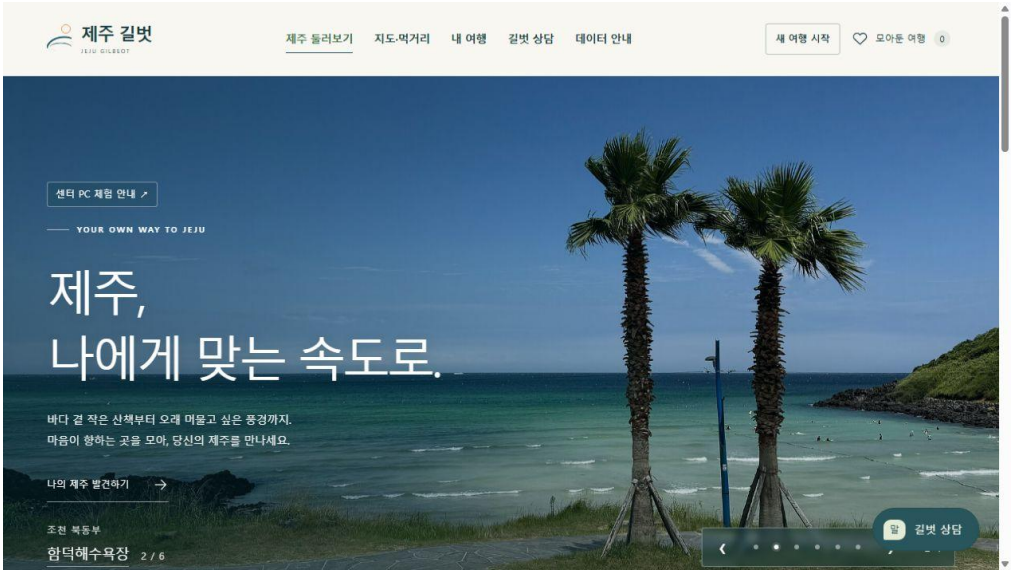
제주 길벗 서비스 기획서

제주 여행 정보와 하루 일정을 한곳에서 확인하는 서비스

제주 길벗은 도민과 관광객이 장소·먹거리·여행 시기를 살펴보고, 출발지와 복귀 시간에 맞춰 하루 코스를 만드는 웹 서비스입니다. 제주빅데이터센터 방문자가 센터 PC 에서 사용하는 환경을 기준으로 구현했습니다.



실제 첫 화면 제주 관광지 사진을 순환 표시 | 2026.11.07 화면 | 함덕 사진 Hong Da Hyeon, CC0 [5]



그림 1 공개 자료 확인 → 이용 경향 분석과 일정 계산 → 사용자의 여행 선택

AI 는 음식 이용 경향 계산(Ridge), 과거 계절 기온 계산(HGB), 공식 관광 안내 검색(TF-IDF·E5)에 활용합니다. 확인한 자료와 계산 결과를 화면에 표시합니다.

개인 개발 프로젝트이며 구현·검토 기준일은 2026.11.08 입니다.

제주 여행 준비를 한곳에서 돕는다

장소 설명·위치·이동 계획을 각각 찾아야 하면 여행 준비가 복잡해집니다. 제주 길벗은 제주 공개 자료를 장소와 일정으로 연결해 도민의 외출과 관광객의 하루 여행을 지원합니다.

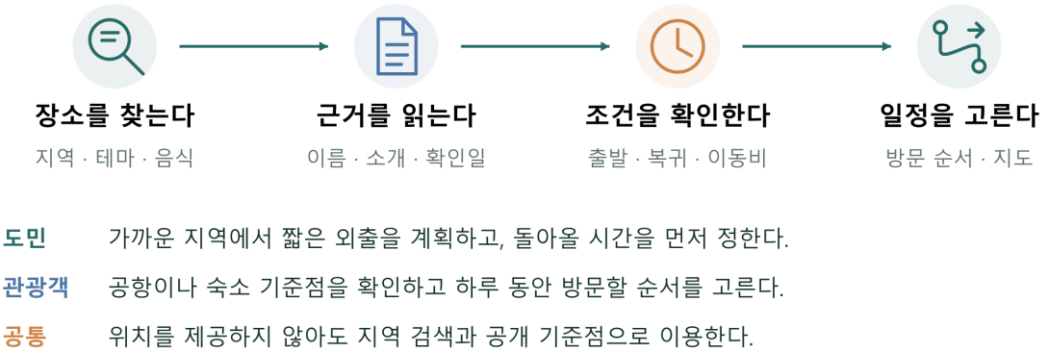


그림 2 장소 찾기 → 근거 읽기 → 출발과 복귀 조건 확인 → 일정 선택

해결할 문제	제공하는 기능	기대하는 효과
장소 정보의 출처가 제각각	공개 장소 목록과 지도를 함께 확인 · 공식 설명 제공	장소 이름·설명·위치를 한 흐름에서 확인
정보 검색과 일정 작성이 분리	음식 분야 탐색 · 출발·복귀 시간 · 도로 거리 계산	찾아본 장소를 하루 코스로 연결
여행 시기 판단이 어려움	과거 기온·꽃 일정 비교 · 선택형 7 일 예보	과거 기록과 가까운 날의 예보를 함께 참고
반복 안내에 드는 운영 부담	PC 에 저장한 자료·모델·답변을 재사용	반복 이용 시 외부 생성형 AI 답변 요금 부담 완화

이용자 편의와 운영기관의 지속 운영을 함께 고려한다

도민은 외출·먹거리·계절별 장소를, 관광객은 장소와 이동 조건을 확인할 수 있습니다. 위치를 제공하지 않아도 지역이나 공개 장소를 골라 이용할 수 있습니다.

운영기관은 안내와 학습 결과를 재사용하고, 바뀐 자료와 답변을 점검할 수 있습니다. 이용자가 늘어도 외부 LLM 답변 생성 요금이 필수로 누적되지 않는 구조입니다.

공개 자료가 추천과 안내로 이어지는 과정

AI 는 음식 이용 비중과 과거 기온의 경향을 계산하고, 검색은 질문에 맞는 공식 설명을 찾습니다. 여행 코스는 확인한 장소에 출발·복귀·이동 조건을 적용해 만듭니다.



그림 3 어떤 자료를 쓰고 무엇을 계산하며 어느 화면에서 보여주는가

원본 자료는 모델이 사용할 수 있는 형태로 바꾼다

원본 자료	정리하고 바꾸는 과정	모델과 화면으로 이어지는 결과
허브 1048·1047 월별 카드 이용건수	월·업종별 합산(1048 은 집단도 구분) → 선택한 음식업종 안의 월별 이용 비중	Ridge 가 계절·최근 경향 학습 → 선택 월의 업종별 비중 표시
허브 877 날짜·관측지점·일평균 기온	지역·날짜를 모델이 읽는 숫자 10 개로 변환 → 일평균기온을 맞힐 정답으로 학습	HGB 가 대표 기온·분포 경계 계산 → 지역·날짜 비교와 꽃 화면에 사용
별도로 확인한 공식 관광 안내문	단어의 중요도(TF-IDF), 문장 뜻의 숫자 표현(E5)으로 검색 자료 구성	질문과 가까운 기존 설명 검색 → 공식 출처·확인일과 함께 제공

원본·정리 방법·학습 결과를 보관합니다. 안내문은 기존 설명을 검색하고, 음식 비중·기온은 학습한 모델로 계산합니다. 외부 7 일 예보는 별도로 조회합니다.

현재 코스는 장소의 위치·도로 거리·방문 조건으로 계산합니다. 사람들이 실제로 이동한 순서를 학습한 인기 코스나 실시간 교통을 반영한 결과로 안내하지 않습니다.

어떤 제주 공개 자료를 사용하는가

제주데이터허브에서 직접 활용한 자료는 11 종입니다. 아래 표는 내국인·외국인 방문 통계를 한 줄로 묶었습니다. 괄호의 숫자는 허브에서 자료를 찾는 번호이며, 기록 수는 실제 장소 수나 학습 횟수와 다를 수 있습니다.

자료명과 허브 번호	확보한 기록과 기간	이용자에게 제공하는 정보
음식 분야별 카드 이용 정보 (1048)	28,255 건 · 90 개월 2018.01~2025.06	집단별 8 개 음식 분야의 월별 이용 비중
세부 외식업종 이용 정보 (1047)	14,832 건 · 실제 69 개월 2019~2024	94 개 외식·간식 업종의 월별 이용 비중
VISIT JEJU 여행장소 (1349)	5,669 건 → 정리 후 5,381 건 파일 수정일 최대 2025.09.18	장소 이름·위치·분류 확인
음식점 인허가 목록 (780)	51,111 건 → 정리 후 20,954 건 기준일 최대 2025.09.02	이름·주소·업종·기록상 영업 상태 조회
관광지 입장객 기록 (189·190)	내국인 6,640 건 · 외국인 6,226 건 2009~2024	6 개 명소의 과거 월별 관람 흐름
제주 일간 기후 (877)	4 개 지점 · 31,900 건 2000.01~2021.10	여행 시기의 과거 계절 기온과 변동폭
VISIT JEJU 축제행사 (761)	522 건 중 6 종 꽃의 과거 일정 28 건 선택한 일정 2018.05~2025.03	과거 꽃 일정이 있던 월과 기온 비교
올레길 위치 (871)	2021.11 공개 미리보기 19 코스	확보한 보행 코스의 위치 참고
무장애 여행지 위치 (858)	2021.09 위치 기록 120 건	이동 편의를 고려할 장소 위치 참고
해수욕장 시설 (784)	2016~2023 기록 88 건 비교에는 최신 2023 년 11 해변 사용	해변별 시설 비교

카드·외식 자료의 제공처는 제주빅데이터센터, 유통처는 제주데이터허브입니다. 기후 자료는 기상청이 생산하고 허브 게시자 고성빈이 제공한 자료입니다. 관광 콘텐츠는 VISIT JEJU, 음식점 명부는 LOCALDATA 인허가 자료를 활용합니다.

별도 보완 자료 허브 497 이 연결한 공공 숲길 자료 50 건, 공공 마을 편의시설 2,450 건, OpenStreetMap 지도·도로, 공식 소개 62 건, Open-Meteo 날씨 예보. 과거 위치·인허가 기록만으로 현재 접근성이나 영업을 보장하지 않습니다.

같은 장소인지 확인한 뒤 안내한다

월	업종	이용 집단	성별	이용건수
202506	비알콜 음료점업	제주도민	남성	78,260
202506	비알콜 음료점업	제주도민	알수없음	517
202506	비알콜 음료점업	제주도민	여성	71,912

원자료 일부를 발췌 · 성별 이용건수를 더해 월별 음식 이용 비중으로 정리

그림 4 실제 카드 이용 자료의 일부 | 월·업종·집단·성별·이용건수를 확인해 월별 비중으로 정리

날짜·업종·이용건수와 누락 기간을 확인한 뒤 사용합니다. 외식 자료의 2023 년 9·11·12 월은 관측이 없어 임의로 채우지 않습니다. 원본과 정리 방법으로 수치의 출처를 확인할 수 있습니다.



그림 5 두 자료에서 같은 장소임을 확인 | 관광 후보 68 곳 · 공식 소개 62 건 · 자동 코스 사용 가능 40 곳

관광지는 허브와 지도의 이름을 같은 규칙으로 정리해 정확히 일치하는지, 위치가 250m 이내인지, 관광 분류에 맞는지 검사합니다. 표시 이름은 허브를 우선합니다. 250m 는 장소 확인 기준이며 실제 입구 위치를 뜻하지 않습니다.

허브 여행장소 파일에는 설명문이 없어 VisitJeju 59 건·한국관광공사 3 건을 별도로 확인해 소개를 정리했습니다. 음식점 명부는 위치 좌표가 없는 자료입니다. 이름과 전체 주소로 위치까지 연결한 2 건 외에는 임의 좌표로 거리 추천하지 않습니다.

음식 이용 경향을 안정적으로 계산한다

음식 이용 비중은 전체 이용에서 특정 업종이 차지하는 몫입니다. 원자료를 월별 비중으로 정리하고, 작은 차이를 과도하게 반영하지 않도록 Ridge 회귀로 계절·최근 경향을 추정합니다.



그림 6 계절과 최근 변화를 배우고 결과를 저장해 센터 PC 에서 제공

모델에서 반영하는 점	이 기능에 도움이 되는 이유
매년 되풀이되는 계절	방문 월에 따라 달라지는 음식 분야의 이용 경향을 비교
변화가 지나치게 커지지 않도록 조절	관측이 적은 자료의 작은 차이를 과도하게 반영하지 않도록 관리
최근 기록에 더 큰 비중 부여	여러 해의 기록을 쓰면서 최근 이용 경향도 반영
학습 결과를 PC 에 저장	질문할 때마다 처음부터 학습하지 않고 조회·계산
자료와 계산 방법을 함께 보관	결과의 근거를 설명하고 자료가 바뀌면 다시 점검하기 쉬움

서로 다른 관측 월은 카드 90 개월, 세부 외식 69 개월입니다. 이 관측 기간의 계절·최근 경향을 센터 PC 에서 계산하도록 모델을 구성했습니다.

기술 근거 카드 모델은 집단의 공통 계절과 최근 추세를 함께 반영하는 가중 Ridge, 외식 모델은 가중 계절 Ridge 입니다. 실제 설정과 다른 모델과의 비교는 동봉 근거와 14 쪽에 정리했습니다 [6].

관심 있는 음식 분야를 찾도록 돕는다

알려주는 정보	자료로 계산한 내용	화면에서 이용하는 방법
집단별 음식 이용 경향 허브 1048 · Ridge	원본 28,255 건 → 관련 음식 기록 3,466 건 → 90 개월×2 집단×8 업종의 비중표	계절·최근 경향을 학습해 월별 표 저장 → 월·집단을 고르면 8 업종 비중 비교
세부 외식업종 이용 경향 허브 1047 · Ridge	원본 14,832 건 → 실제 69 개월·완전관측 94 업종 → 성별 기록을 합산한 월별 비중표	최근 기록에 가중치를 주어 계절 경향 학습 → 저장한 계산식으로 선택 월의 비중 제공

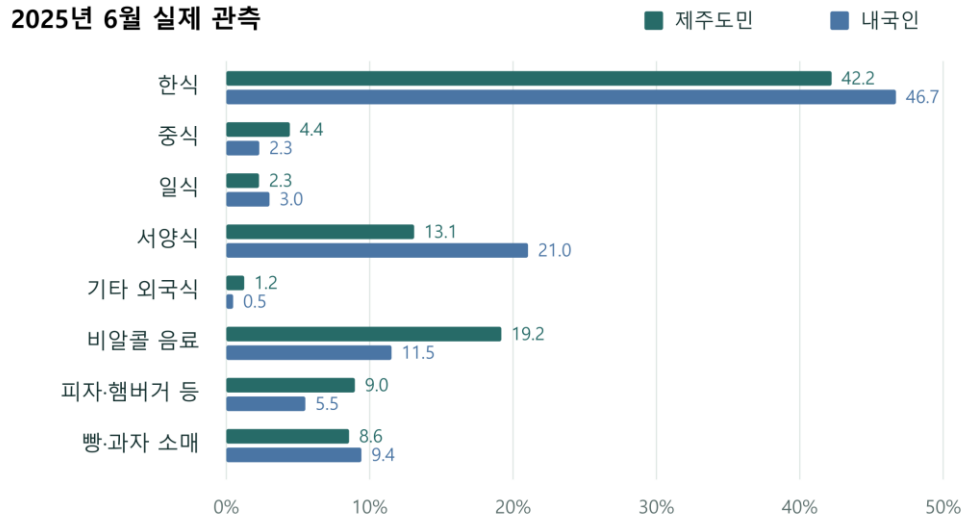


그림 7 실제 자료를 그린 예 | 2025 년 6 월 업종별 관측 비중이며 모델 계산값과 구분

숫자는 먹거리 탐색을 돕는 참고 정보다

사용자가 월을 고르면 카드 모델은 저장한 월별 표를 읽고, 세부 외식 모델은 저장한 계산식을 사용합니다. 그때마다 재학습하지 않습니다. 집단 표시는 원자료의 도민·내국인 분류를 따릅니다.

이 비중은 개별 식당의 맛·평점이나 개인의 만족도를 예측한 값이 아닙니다. 금액 정보도 2024 년의 결제 한 건당 관측 참고값이므로 현재 메뉴 가격이나 한 사람의 식비와 구분합니다. 모델의 시험 결과와 해석은 14 쪽에서 설명합니다.

질문에 맞는 공식 관광 안내를 찾는다

장소를 질문하면 확인한 공식 설명에서 관련 내용을 찾습니다. 기본 검색은 장소 이름과 핵심 단어를 비교하는 TF-IDF 방식입니다.



그림 8 단어로 찾기와 뜻이 비슷한 표현으로 찾기 | 확인한 기존 설명과 출처를 제공

검색 방식	이용자에게 도움이 되는 점	사용한 기술
기본 단어 검색	질문과 설명에 들어 있는 핵심 단어를 비교 정확한 장소명은 우선 확인	TF-IDF 검증한 공식 소개로 검색 자료 구성
선택형 의미 검색	단어가 달라도 뜻이 비슷한 질문에서 관련 공식 설명을 찾도록 보완	multilingual-e5-small 공개된 사전학습 임베딩 모델

의미 검색의 E5 는 글의 뜻을 숫자로 바꿔 비슷한 설명을 찾는 모델입니다. 이미 공개 학습된 모델을 사용하며, 제주 질문으로 추가 학습한 운영 모델은 아닙니다. 센터 PC 에서 실행하고 근거가 약하면 결과를 제한합니다.

검색은 기존 공식 설명을 찾아 보여주고, 일반 상담은 따로 준비한 답변과 규칙을 사용합니다. 기존 단어 검색 평가에는 작성 질문 22 개 점검 통과가 기록돼 있습니다. 의미 검색은 별도의 시험 질문 24 개 중 23 개에서 목표 안내를 첫 결과로 찾았습니다. 실제 이용자 전체의 정확도를 뜻하지는 않습니다.

여행 시기의 과거 기온과 변동 폭을 보여준다

지역별 계절 기온과 변동 폭을 비교하는 기능입니다. 허브 877 의 제주·고산·성산·서귀포 일평균기온을 학습했습니다.



그림 9 과거 관측으로 계절의 대표 기온과 일평균기온의 분포 범위를 계산

보여주는 값	뜻과 활용
계절의 대표 기온	지역과 날짜를 골라 과거 계절의 중심적인 기온 경향 비교
과거 일평균기온의 범위	낮은 쪽 10%·높은 쪽 10%의 경계를 별도로 계산해 변동 폭 참고
기온 계산에 쓴 기술	여러 판단 규칙을 결합하는 HGB 회귀와 범위 계산용 분위수 회귀

직선으로 설명하기 어려운 지역·계절 관계와 기온 범위를 표현하기 위해 선택했습니다. 모델을 PC 에 저장하고 지역·날짜별로 계산해 꽃 일정 비교에도 사용합니다.

원본 31,900 건을 관측지점을 구분하는 4 개 값과 날짜의 반복 주기를 나타내는 6 개 값으로 바꾸고, 일평균기온을 맞힐 값으로 썼습니다. 학습 24,840 건(2000~2016), 선택 점검 2,920 건(2017~2018), 시험 4,140 건(2019.01~2021.10)을 시간순으로 나눴습니다. 시험 평균 오차는 1.92°C 입니다.

과거 계절 참고값이며 현재 예보가 아닙니다. 범위는 하루의 최저·최고기온이나 미래 보장 구간이 아닙니다. 시험 관측의 76.57%가 계산 범위에 포함됐고, 2021 년 1~10 월의 포함률은 68.75%입니다.

꽃 일정과 기온을 함께 살펴본다

허브 761 의 축제·행사 522 건에서 벚꽃·유채·수국·동백·메밀·억새 6 종의 과거 일정 28 건을 골랐습니다. 2018~2025 년 발표 일정으로 꽃 여행 시기를 비교합니다.



그림 10 과거 꽃 일정 + 계절 기온 + 원하는 기온 | 가까운 날의 예보는 따로 조회

원하는 기온에 가까운 월을 비교한다

과거 꽃 일정이 있던 월 중에서, 선택 지역의 계절 기온이 사용자가 원하는 기온에 얼마나 가까운지 계산해 최대 3 개월을 보여줍니다. 선선함은 15~20℃, 온화함은 18~24℃, 따뜻함은 22~27℃ 로 비교하고, 차이가 같으면 월 순서로 정렬합니다.

기온 비교에는 각 월 15 일을 기준으로 계산한 값을 사용합니다. 꽃이 그날 핀다는 뜻은 아닙니다. 꽃·지역·선호 기온을 조합한 72 가지 중 38 가지는 원하는 범위에 맞는 월이 없어 별도로 안내합니다.

이 기능은 과거 꽃 일정과 기존 기온 모델을 결합한 비교입니다. 과거 발표 일정은 실제 개최나 개화를 보장하지 않습니다. 확보한 기준 나무의 꽃 관측과 선택형 7 일 예보는 유지하며, 꽃이 피는 날·만발일을 새로 예측하는 기능은 제외했습니다.

저장 자료와 최신 날씨를 나누어 연결한다

API 는 프로그램끼리 정보를 주고받는 연결입니다. 저장한 허브 자료 조회와 이용자가 요청한 외부 7 일 예보 조회를 구분했습니다.



그림 11 자료 준비 → 센터 PC 에서 조회·계산 → 원할 때만 외부 예보 가져오기

브라우저와 센터 PC 프로그램이 저장 자료·학습 결과를 주고받습니다. 검색할 때마다 허브에 요청하지 않습니다. 자료 확보일과 학습 기간을 기록합니다.

꽃 화면에서 제주목관아·성산일출봉·천지연폭포·협재·함덕 중 공개 장소를 고르고 예보 조회를 누르면 Open-Meteo 의 7 일 최저·최고기온·강수·풍속을 가져옵니다. 이 요청에는 이용자의 개인 위치를 보내지 않습니다.

받아온 날짜·단위·값을 검사하고 출처·조회시각을 표시합니다. 같은 날의 결과는 30 분 동안 임시 저장해 반복 요청을 줄입니다. 예보를 받지 못하면 오류를 알리고, 저장된 꽃 일정과 과거 기온 비교는 계속 제공합니다.

현재 비상업 시제품은 제공자의 무료 이용과 출처 표기 조건을 따릅니다 [7]. 광고·유료 운영으로 바뀌면 조건을 다시 확인해야 합니다. 외부 예보는 과거 꽃 일정·기온 비교와 별도 정보이며, 꽃 개화일을 예측한 결과가 아닙니다.

여러 기능을 이어 하루 여행 코스를 만든다

통합 Agent 는 여러 기능을 정해진 순서로 이어 주는 조정 역할입니다. 제주 길벗은 출발지 확인 → 장소 확인 → 방문 순서 계산 → 복귀 가능 여부 검사 → 지도와 설명 표시를 한 흐름으로 제공합니다.



그림 12 확인한 장소와 출발·복귀 조건으로 일정을 만들고 다시 검사

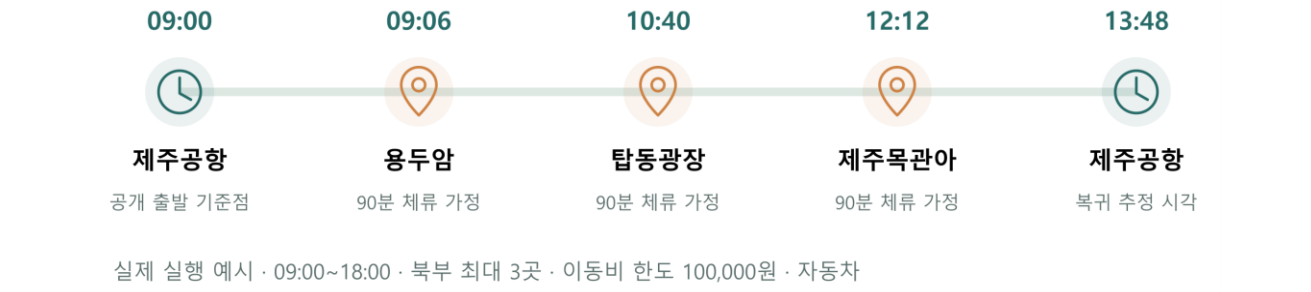


그림 13 실제 실행 예 | 2026.11.07 제주공항 기준 · 북부 · 자동차 · 3 곳 · 18 시까지 복귀 조건

예시 결과는 용두암 → 탑동광장 → 제주목관아이며, 전체 4 시간 48 분·예상 복귀 13:48·도로 이동 약 10km 입니다. 장소당 90 분 체류를 가정했습니다. 이동비 2,496 원은 추정치이며 음식·입장료·렌터카·주차비는 포함하지 않습니다.

이동 시간은 저장된 도로 거리와 가정한 속도로 계산합니다. 실제 교통 상황·현재 영업·입구·요금은 따로 확인해야 합니다. 현재 코스는 사람들의 실제 인기 이동 순서를 학습한 결과가 아닙니다.

현재 위치는 서비스 동의와 브라우저 허용 후 적용합니다. 위치를 받지 못하면 공개 장소를 출발지로 고를 수 있습니다.

반복 이용 비용과 GPU 상주 처리량

유료 외부 LLM API 는 답변의 글 양·요청 횟수에 따라 사용료가 발생합니다. 길벗은 저장 자료와 모델로 안내·검색·계산을 처리해 외부 LLM 생성 요금 없이 운영합니다. 장비·전기·검수·유지보수 인건비는 별도입니다.

운영에서 볼 점	유료 외부 LLM API 연계	제주 길벗
요청 증가	글의 양·호출량에 따른 생성비	외부 LLM 답변 요금 없음 · PC 용량 관리
외부 서비스	제공자 한도·장애·요금에 대응	핵심 기능은 PC 실행 · 날씨 별도 연결
내용 갱신	자료·생성 답변·모델 변경 점검	자료·준비 답변·계산 방법 관리

GPU 상주 상태에서 실제 동시 입력을 시험했다



그림 14 개발 환경의 메모리와 응답시간 | RAM 최고는 일시 로드 포함, VRAM 은 표본 최대

검색·회귀·기온·상담·3 곳 코스 혼합은 동시 32 입력의 95%가 0.99 초 안에 응답했습니다. 무거운 최대 8 곳 코스는 동시 4 입력에서 1.39 초, 16 입력에서 5.55 초로 대기가 늘었습니다.

개발 환경에서 E5 모델 1 개를 GPU 에 상주시켰고 회귀·기온·규칙은 CPU 로 실행했습니다. 긴 87 토큰질문은 CPU 로 대체하면서 GPU 를 유지했습니다. 최대 8 개 동시 시작의 혼합 2,048 건을 60.6 초 반복하고 15 초 유휴에서도 상주를 확인했습니다.

동시 입력은 처리중과 대기중을 합친 수이며 GPU 모델 32 개를 복제한 뜻이 아닙니다. 현재 계산슬롯 8 개·GPU 모델은 batch1 순차 처리입니다. 정상응답은 HTTP·형식 기준으로 검색결과의 정답률과 구분합니다.

센터 사양에는 여유 예산과 입력 제한을 구분해 제안한다

센터 i7-8700 / GTX1060 / RAM32GB 를 고려해 서비스용 RAM6GiB·전용 VRAM2GiB 를 여유 포함 설계예산으로 제안합니다. OS·브라우저·다른앱의 메모리는 별도입니다. 일반 입력 4 개·무거운코스 2 개는 보수적 초기 설계안이며 이번에 적용한 제한이나 센터 실측·보장값은 아닙니다.

센터는 Windows11·GTX1060 VRAM3GB 로 공식 안내됐습니다 [9]. Windows 는 동봉 Python3.13 으로 CPU 기본·GPU 선택, Ubuntu24.04 는 Python3.12 로 CPU 실행합니다. Visual C++·ONNX·NumPy·tokenizers 와 외부 주소·설치 절차는 ZIP 설계서·README 에 명시했습니다. 센터 처리량은 실측하지 않았습니다.

시험 결과로 현재 기술을 선택했다

평균 오차는 계산한 값과 실제 기록의 차이 크기를 평균 낸 값이며 작을수록 좋습니다. 비중 20%와 21%의 차이는 1 퍼센트포인트(%p)입니다. 아래 비율은 자료별 시험 결과로, 여행 전체의 성공률이나 이용자 만족도를 뜻하지 않습니다.

확인한 기능과 기술	시험에서 확인한 값	어떻게 읽으면 좋은가
집단별 음식 비중 Ridge · 허브 1048	평균 차이 0.328%p 1%p 이내: 288 개 비교 중 270 개(93.75%)	2024.01~2025.06 의 월·집단·업종별 비교
세부 외식업종 비중 Ridge · 허브 1047	평균 차이 0.097%p 0.25%p 이내: 1,974 개 중 1,790 개(90.68%)	2023~2024 실제 21 개월 비교 큰 10 업종의 평균 차이는 0.490%p
계절 기온과 범위 HGB · 허브 877	4,140 건 평균 차이 1.920°C 계산 범위 안에 든 관측 76.57%	단순 기준 방법의 평균 차이는 1.903°C 2021 년 1~10 월 범위 안 관측 68.75%
공식 안내 단어 검색 TF-IDF	기존 평가 기록:22 개 중 22 개 점검 통과	질의 원본 미보관 이번 재실행 평가에 포함하지 않음
선택형 의미 검색 E5	분리한 시험 질문 24 개 중 23 개에서 목표 안내를 첫 결과와 상위 3 개에서 발견	12 장소 범위 · 실제 사용자 질문 전반과 구분 미지원 12 질문은 빈 결과 점검

새 기술도 비교하고 정한 조건에 따라 선택했다

카드·외식 자료마다 다른 나무 기반 모델과 결합 방식까지 120 후보씩 비교했습니다. 먼저 검증 자료로 후보를 고르고, 기존 시험에서 오차가 5% 이상 줄어드는지와 주요 업종 결과가 나빠지지 않는지 등을 확인했습니다.

자료	현재 방법의 평균 차이	먼저 고른 비교 후보	운영 판단
카드 1048	0.328038%p	Ridge 와 CatBoost 결합 0.333501%p	오차 1.67% 증가 → 현재 방식 유지
외식 1047	0.097197%p	CatBoost 0.096606%p	오차 0.61% 감소 · 사전 교체 조건 미달

기온 모델은 기준보다 오차가 약 0.88% 컸지만 사전에 정한 "오차 악화 2% 이내" 조건을 통과했습니다. 정확도 개선을 입증한 선택은 아니며, 지역·계절 관계와 변동 범위를 표시하는 데 사용합니다.

기존 관측 기간을 다시 사용한 비교와 작성 질문 시험은 해당 자료 범위의 결과입니다. 평균 절대오차(MAE)는 정답과의 차이이며, 처리 속도·메모리 시험과 다른 지표입니다. 상세 설정과 원자료는 동봉 근거에서 확인할 수 있습니다.

출처에서 확인할 자료와 이용 안내

기관·사이트별 활용 내용과 원자료·이용 조건 확인 링크를 정리했습니다. 확보 파일·기간·가공 방법·학습 결과는 동봉 근거자료에서 확인할 수 있습니다.

[1] 제주데이터허브 jejudatahub.net — 제주빅데이터센터가 제공한 카드·외식 이용 자료입니다. 월·업종·집단·이용건수를 내려받아 음식 비중으로 바꾸고 회귀 모델에 사용했습니다.

자료 확인 업종별 성별 카드 이용 정보 1048 · 업종별 성별 외식업 이용 정보 1047

[2] 제주데이터허브 — VISIT JEJU 여행장소는 이름·좌표·분류, LOCALDATA 음식점은 인허가 이름·주소·상태에 사용했습니다. 입장객 기록은 과거 월별 관람 흐름의 근거입니다.

자료 확인 VISIT JEJU 여행장소 목록 1349 · 음식점 통합 명부 780 · 내국인 입장객 기록 189 · 외국인 입장객 기록 190

[3] 제주데이터허브 — 기상청 생산·고성빈 게시의 일간 기후는 과거 계절 기온 학습에, VISIT JEJU 행사 콘텐츠는 과거 꽃 일정 비교에 사용했습니다. 올레길·무장애·해변 자료는 확보한 기간의 위치·시설 참고입니다.

자료 확인 2000–2021 제주 일간 기후 877 · 축제행사 콘텐츠 761 · 올레길 위치 871 · 무장애 여행지 위치 858 · 해수욕장 시설 784

[4] 공공데이터포털 data.go.kr — 허브 497 이 연결한 서귀포시 숲길 원출처와 마을 편의시설 파일을 보완했습니다. 허브 첨부를 직접 받은 자료와 원출처에서 받은 자료를 구분합니다.

원출처 확인 허브 497 숲길 자료 안내 · 서귀포시 숲길산책로 현황 3082951 · 제주관광공사 마을편의시설 2022.09.30 · 15109369

[5] 제주관광공사 비짓제주 visitjeju.net·한국관광공사 대한민국 구석구석 korean.visitkorea.or.kr — 공식 장소 설명의 근거입니다. OpenStreetMap 은 위치·도로를 보완하며 별도 저작권 조건을 따릅니다.

안내·이용 조건 비짓제주 공식 여행 안내 · 대한민국 구석구석 관광 안내 · OpenStreetMap 저작권과 이용 조건 · 함덕 사진 원본·저작자 · 사진 CC0 조건

[6] scikit-learn 공식 문서·E5 제작자 모델 카드 — 회귀·분위수·의미 검색의 기술 설명입니다. 이 문헌의 일반 성능과 우리 서비스의 시험 결과는 구분하며 실제 점수는 동봉 평가 기록을 근거로 합니다.

기술 안내 Ridge 회귀의 원리와 규제 설명 · HGB 와 분위수 회귀의 공식 설명 · multilingual-e5-small 제작자 설명

[7] Open-Meteo open-meteo.com — 공개 장소의 7 일 예보를 가져오는 외부 API 입니다. API 문서에서 날짜·기온·강수·풍속과 단위를, 이용 안내에서 비상업 무료 범위·출처 표기·상업 전환 조건을 확인합니다.

API·이용 안내 날씨 예보 API 입력·출력 문서 · 비상업 이용과 출처 표기 조건 · 상업 운영 조건과 요금 안내 · 데이터 라이선스 안내

[8] Google AI for Developers ai.google.dev — 외부 LLM API 의 유료 입출력 과금과 호출 한도를 설명하는 비교 근거입니다. 특정 참가자의 구성이나 실제 비용 견적을 뜻하지 않습니다.

비용 구조 확인 Gemini API 모델별 요금 체계 · API 요청·토큰 한도 안내

[9] 대회 공식 게시판 daker.ai — 센터 OS·VRAM·설치·외부 접속 조건의 근거입니다. 센터 OS·설치 · VRAM3GB · 브라우저·외부 접속